Market Basket Analysis: Menggali Pola Pembelian Konsumen untuk Meningkatkan Penjualan Ritel

Bootcamp Mini Project • Power BI • PostgreSQL • Raden Maulana Akbar • 2026

Table of Content

- INTRODUCTION
  - PROJECT OVERVIEW
    - PROBLEM STATEMENT
      - DATA UNDERSTANDING
        - DATA EXPLORATION
          - DATA CLEANING
            - EXPLORATORY DATA ANALYSIS
              - DASHBOARD
                - DATA ANALYSIS
                  - HASIL ANALISA
                    - REKOMENDASI BISNIS

INTRODUCTION

Self-Overview

Raden Maulana Akbar



Seorang *Data Analyst* student *intensive bootcamp* di **dibimbing.id** yang memiliki motivasi tinggi dalam memecahkan masalah bisnis dan mengoptimalkan performa penjualan. Mahir melakukan *data cleaning* serta membangun *dashboard* interaktif menggunakan Excel, Python, PostgreSQL, dan Power BI. Berpengalaman dalam menganalisis data keranjang belanja (*market basket data*) untuk mengidentifikasi pola pembelian konsumen dan merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif. Antusias untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision-making*).

Education

- SMAN 7 Bekasi

LinkedIn

GitHub

Project Overview

1. Analisis Kegagalan Layanan Digital & Kabin Maskapai

Deskripsi: Analisis kepuasan pelanggan penerbangan (CSAT) menggunakan PostgreSQL & Power BI.
Tujuan: Menginvestigasi pemicu utama ketidakpuasan dan mencegah customer churn.
Hasil: CSAT tertahan di 43,34%. Akar masalah bukan delay, melainkan buruknya Online boarding & Inflight entertainment, di mana 76,64% penumpang tidak puas adalah Loyal Customer.

2. Analisis Efisiensi Periklanan & Retensi Pelanggan

Deskripsi: Evaluasi efektivitas anggaran iklan berbayar (paid ads) dan retensi pengguna situs.
Tujuan: Menganalisis apakah perolehan trafik memberikan pertumbuhan sehat atau profit leakage.
Hasil: Paid Ads tidak efisien (ROAS 1.20x), sementara kanal organik menyumbang pendapatan terbesar tanpa biaya. Kebocoran trafik terbesar terjadi pada transisi landing page ke keranjang.

3. Profitability & Discount Impact Analysis

Deskripsi: Analisis dampak diskon terhadap margin keuntungan ritel menggunakan Excel & Power BI.
Tujuan: Mengukur apakah diskon mendongkrak laba atau memicu pendarahan finansial.
Hasil: Diskon di atas 20% terbukti menjadi akar kerugian bersih (terutama produk berat seperti Machines dan Tables di wilayah South dan East).

4. Employee Attrition & High-Performance Loss Analysis

Deskripsi: Analisis sumber daya manusia (HR Analytics) untuk membedah pola resign karyawan di Excel.
Tujuan: Menganalisis tingkat attrition rate makro dan risiko kehilangan talenta unggul.
Hasil: Overall attrition sangat tinggi di angka 51,1%. Sebanyak 356 di antaranya adalah High Performer (23,2%), terkonsentrasi di departemen Production dan Sales.

5. Analisis Jenis Produk & Visibilitas Rak Ritel (BigMart Sales)

Deskripsi: Data preprocessing & eksplorasi Python untuk menganalisis pengaruh visibilitas rak terhadap omzet.
Tujuan: Mengoptimalkan tata letak rak toko agar penjualan lebih efisien.
Hasil: Fruits and Vegetables mendominasi omzet total, sementara Starchy Foods mencatatkan rata-rata penjualan per produk tertinggi. Visibilitas rak yang luas tidak menjamin tingginya penjualan tanpa permintaan pasar.

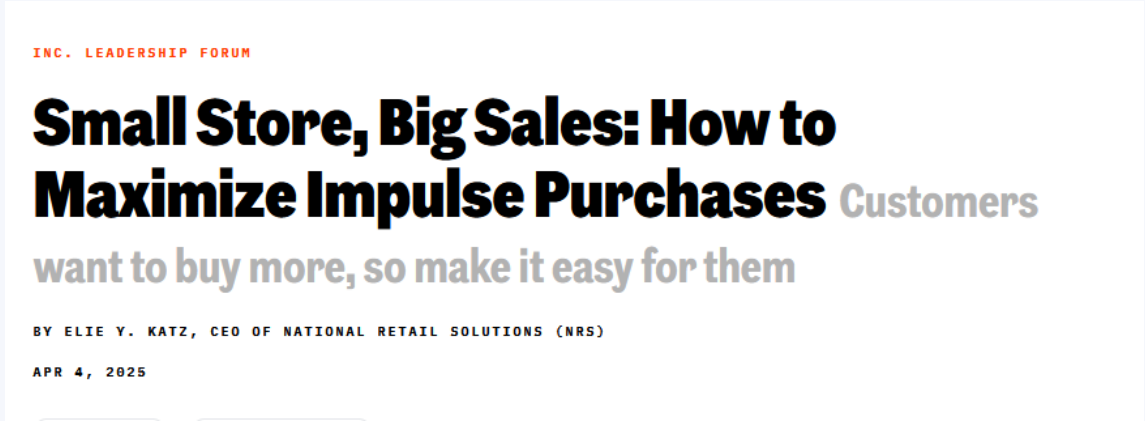
6. Analisis Biaya Pengiriman E-Commerce (Olist Logistics)

Deskripsi: Analisis logistik menggunakan PostgreSQL untuk menekan pembengkakan ongkir di wilayah terpencil.
Tujuan: Mengisolasi penyebab ongkir mahal dan merumuskan efisiensi logistik.
Hasil: Masalah ongkir mahal bersifat terisolasi (~10% transaksi, terparah di Rondônia). Analisis membuktikan ongkir mahal dipicu oleh jarak distribusi, bukan berat barang.

Problem Statement

Market Basket Analysis: Menggali Pola Pembelian Konsumen untuk Meningkatkan Penjualan Ritel

Berdasarkan studi kasus di industri ritel dunia nyata, area kasir terbukti menjadi titik 'Impulse Buying' paling krusial. Jaringan ritel besar dan data dari National Association of Convenience Stores (NACS) menunjukkan bahwa penempatan produk komplementer berskala kecil di area antrean kasir adalah cara paling minim risiko untuk mengonversi pelanggan yang tadinya hanya membeli 1-2 barang menjadi 3 barang. Strategi inilah yang juga sukses digunakan oleh peritel raksasa seperti Target untuk mendongkrak Basket Size mereka. Berkaca dari fenomena *small basket size* tersebut, analisis ini diinisiasi untuk membedah apakah pola asosiasi produk pada dataset benar-benar mampu mendorong peningkatan ukuran keranjang yang sehat, atau justru membiarkan potensi penjualan hilang begitu saja akibat ketiadaan strategi *cross-selling* dan penataan tata letak yang tepat.



INC. LEADERSHIP FORUM

Small Store, Big Sales: How to Maximize Impulse Purchases Customers want to buy more, so make it easy for them

BY ELIE Y. KATZ, CEO OF NATIONAL RETAIL SOLUTIONS (NRS)

APR 4, 2025

Data Understanding

Sumber Data : Market Basket Analysis- Groceries_dataset.csv

Member_number	Date	itemDescription
1808	21-07-2015	tropical fruit
2552	05-01-2015	whole milk
2300	19-09-2015	pip fruit
1187	12-12-2015	other vegetables
3037	01-02-2015	whole milk
4941	14-02-2015	rolls/buns
4501	08-05-2015	other vegetables
3803	23-12-2015	pot plants
2762	20-03-2015	whole milk
4119	12-02-2015	tropical fruit

Dataset ini berasal dari program *bootcamp* Kaggle berjudul Groceries dataset. Secara garis besar, data ini merekam jejak histori transaksi ritel barang kebutuhan sehari-hari (*groceries*), yang mencakup 38.765 catatan item terjual ke dalam 14.963 keranjang transaksi unik.
Data ini menceritakan pola perilaku belanja dari 3.898 pelanggan berbeda selama rentang waktu dua tahun (2014-2015). Mulai dari identitas pelanggan (*Member_number*), waktu kunjungan (*Date*), hingga rincian barang yang dibeli dari 167 varian produk (*itemDescription*).

Link Github untuk project ini: klik disini

Deskripsi kolom Dataset

Nama Kolom	Deskripsi
Member_Number	Nomor identitas unik pelanggan (*Customer ID*) yang terdaftar di toko/supermarket.
Date	Tanggal dilakukannya transaksi belanja.
ItemDescription	Jenis barang/produk yang dibeli oleh pelanggan.

Feature Engineering

Nama Kolom	Deskripsi
Transaction_ID	Nomor identitas untuk menemukan pola keranjang..
Basket_Size	Jumlah barang yang dibeli seorang pelanggan dalam satu keranjang
Basket_Category	Segmentasi berdasarkan banyaknya barang pada keranjang dari small(1-2 items), medium(3-4 items), large(>4 items)
Day_Name	Mengambil nama hari dari kolom Date
Kombinasi_produk	Kolom pada file apriori untuk menghubungkan dengan dataset

Data Exploration

Cek tipe data kolom

```
df.dtypes
```

```
Member_number      int64
Date                 str
itemDescription      str
dtype: object
```

Cek kelengapan data

Indikator Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
Jumlah Baris	38,765
Jumlah Kolom	3
Jumlah Duplikasi	759
Jumlah Missing Values	0

Cek persentase baris duplikasi

Keterangan	Nilai	Persentase Duplikasi
Jumlah Duplikasi	759	1.96%

Hasil Pengamatan

Berdasarkan hasil eksplorasi data, dataset terdiri dari 38.765 baris dan 3 kolom tanpa missing values, serta memiliki 759 baris duplikat awal (1,96%). Ditemukan beberapa isu tipe data, yaitu Member_number bertipe integer yang perlu diubah ke string dan Date bertipe string yang perlu diubah ke datetime.

Data Exploration

Cek konsistensi nilai kolom

Nama_Kolom	nilai_Unik	Jumlah_Unik
Member_number	[1808, 2552, 2300, 1187, 3037, 4941, 4501, 3803, 2762, 4119, 1340, 2193, 199...	3898
Date	[21-07-2015, 05-01-2015, 19-09-2015, 12-12-2015, 01-02-2015, 14-02-2015, 08-...	728
itemDescription	[tropical fruit, whole milk, pip fruit, other vegetables, rolls/buns, pot pl...	167

Export nilai unik data utuk pemeriksaan cepat

```
# Export dataframe untuk dianalisa oleh AI nilai yang tidak konsisten
df_ceksdf.to_csv('cek_konsisten_market_data.csv', index=False)
```

Hasil Pengamatan

Hasil dari pemeriksaan konsistensi nilai unik pada setiap kolom ditemukan **jumlah nilai unik yang mencapai 3898 pada kolom Member_number**, untuk mempersingkat waktu hasil pemeriksaan nilai unik akan di eksport kedalam csv dan di Analisa oleh Gemini AI untuk memeriksa konsistensi datanya. Hasil dari Analisa AI menemukan nilai unik pada kolom itemdescription yaitu **'cream cheese ' dan 'roll products ‘** memiliki **spasi berlebih**, utuk menangani ini akan dilakukan penghilagan spasi yang berlebih pada kolom.

Data Exploration

Hasil Pengamatan Data Exploration

Berdasarkan hasil eksplorasi data, dataset terdiri dari **38.765 baris dan 3 kolom tanpa missing values**, ditemukan **759 baris duplikat (1,96%)**. Ditemukan beberapa isu tipe data, yaitu **Member_number bertipe integer** yang perlu diubah ke string dan **Date bertipe string** yang perlu diubah ke datetime. Selain itu, terdapat **spasi berlebih (whitespace)** pada kolom **itemDescription**, khususnya pada produk **'cream cheese ' dan 'roll products '**. Berdasarkan jumlah kolom unik, tidak ditemukan **kolom untuk mewakili keranjang belanja**, maka akan dibuat **kolom baru Transaction_ID** dari penggabungan **Member_number dan Date** untuk **mengelompokkan keranjang belanja harian**. Penanganan data dilakukan dengan urutan merapikan spasi produk, mengonversi tipe data , membuat Transaction_ID, serta menghapus duplikasi item pada keranjang yang sama.

Data Cleaning

1. Mengubah tipe data Member_number

```
# Mengubah Member_number menjadi string
df['Member_number'] = df['Member_number'].astype(str)
```

```
# cek kembali tipe data
df.dtypes
```

```
Member_number      str
Date               str
itemDescription    str
dtype: object
```

2. Membuat kolom baru

```
# Menggabungkan Member_number (string) dengan Date masih bertipe string
df['Transaction_ID'] = df['Member_number'] + '_' + df['Date']
```

```
# cek kolom baru pada data
df.dtypes
```

```
Member_number      str
Date               str
itemDescription    str
Transaction_ID     str
dtype: object
```

3. Cek kembali nilai unik

```
# cek jumlah nilai unik per kolom
#checking kolom yang mewakili nilai setiap baris
for col in df.columns:
    jumlah_unik = df[col].nunique()
    print(f"Kolom {col}: {jumlah_unik} nilai unik")
```

```
Kolom Member_number: 3898 nilai unik
Kolom Date: 728 nilai unik
Kolom itemDescription: 167 nilai unik
Kolom Transaction_ID: 14963 nilai unik
```

4. Mengubah tipe data Date menjadi datetime

```
#  Mengubah Date menjadi tipe data datetime
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'], format='%d-%m-%Y')
```

```
df.dtypes
```

```
Member_number                str
Date               datetime64[us]
itemDescription              str
Transaction_ID               str
dtype: object
```

Hasil Pengamatan

Seluruh tipe data sudah diganti kemudian penambahan kolom untuk menemukan pola keranjang juga sudah dibuat memungkinkan penggunaan algoritma apriori. Selanjutnya akan dilakukan penghapusan spasi berlebih (white space) dan pemeriksaan ulang pada nilai duplikasi.

Data Cleaning

5. Menghapus spasi berlebih

```
#  Menghapus spasi berlebih pada kolom itemDescription
df['itemDescription'] = df['itemDescription'].str.strip()
```

6. Membuat kolom baru

	Nama_Kolom	nilai_Unik	Jumlah_Unik
0	Member_number	[1808, 2552, 2300, 1187, 3037, 4941, 4501, 3803, 2762, 4119, 1340, 2193, 199...	3898
1	Date	[2015-07-21 00:00:00, 2015-01-05 00:00:00, 2015-09-19 00:00:00, 2015-12-12 0...	728
2	itemDescription	[tropical fruit, whole milk, pip fruit, other vegetables, rolls/buns, pot pl...	167
3	Transaction_ID	[1808_21-07-2015, 2552_05-01-2015, 2300_19-09-2015, 1187_12-12-2015, 3037_01...	14963

```
# Export dataframe untuk dianalisa oleh AI nilai yang tidak konsisten
df_ceksdf.to_csv('cek_ulang_konsisten_market_data.csv', index=False)
```

7. Cek kembali duplikasi

Keterangan	Nilai	Persentase Duplikasi
Jumlah Duplikasi	759	1.96%

Hasil Pengamatan

Setelah penghapusan spasi berlebih dan menggunakan **Gemini AI untuk cek konsistensi nilai** pada setiap kolom, data sudah **konsisten** namun nilai duplikasi masih ada, langkah cleaning selanjutnya untuk menentukan tindakan yang dilakukan pada nilai duplikasi

Data Cleaning

8. Cek nilai Duplikasi

Member_number	Date	itemDescription	Transaction_ID
1003	2014-02-27	rolls/buns	1003_27-02-2014
1003	2014-02-27	rolls/buns	1003_27-02-2014
1005	2014-01-09	rolls/buns	1005_09-01-2014
1005	2014-01-09	rolls/buns	1005_09-01-2014

Hasil Pengamatan

Ditemukan barang yang sama pada Transactions_ID yang sama, hal ini mengartikan pelanggan dengan no member 1003 membeli barang rolls/buns sebanyak 2 buah di hari yang sama. karena analisis Algoritma Apriori hanya perlu tahu apakah suatu produk ada atau tidak di dalam satu keranjang belanja. Maka nilai duplikasi akan dihapus.

Data Cleaning

9. Menghapus Duplikasi

```
df = df.drop_duplicates(subset=['Transaction_ID', 'itemDescription'])
```

10. Cek kembali duplikasi

	Indikator Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
0	Jumlah Baris	38,006
1	Jumlah Kolom	4
2	Jumlah Duplikasi	0
3	Jumlah Missing Values	0

Hasil Pengamatan

Duplikasi berhasil dihapus dan total baris berkurang menjadi 38.006, jumlah kolom bertambah 1 dan tidak menemukan data yang duplikasi atau pun data yang berisi kosong. Tahapan cleaning sudah selesai selanjutnya akan melakukan pemeriksaan outlier

Data Cleaning

11. Cek Outlier

```
# 2. PERHITUNGAN IQR (Sebagai bukti matematis pencarian outlier)
# Kita ambil data unik per keranjang agar perhitungannya akurat
basket_unik = df.drop_duplicates(subset=['Transaction_ID'])['basket_size']

Q1 = basket_unik.quantile(0.25)
Q3 = basket_unik.quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
batas_atas = Q3 + (1.5 * IQR)

print(f"--- Outlier IQR ---")
print(f"Batas Atas Outlier: {batas_atas}")
print(f"Jumlah transaksi outlier (> {batas_atas} item): {len(basket_unik[basket_unik > batas_atas])}\n")
```

```
--- Outlier IQR ---
Batas Atas Outlier: 4.5
Jumlah transaksi outlier (> 4.5 item): 746
```

Hasil Pengamatan

Berdasarkan perhitungan IQR (batas atas 4,5), terdeteksi 746 transaksi outlier (≥ 5 barang). Disarankan data ini tetap dipertahankan karena jumlah barang yang banyak pada suatu transaksi dapat diartikan sebagai pelanggan membeli barang yang banyak. Selanjutnya, menambahkan kolom basket_size, Day_Name, Month, dan Basket_Category untuk mendukung fitur filter interaktif (slicer) pada dashboard, sehingga perbandingan pola belanja pelanggan dapat dianalisis lebih mendalam.

Data Cleaning

11. Buat kolom baru untuk keutuhan analisis

```
df['basket_size'] = df.groupby('Transaction_ID')['itemDescription'].transform('count')
# 2. MEMBUAT FITUR WAKTU (Mengekstrak nama hari dan bulan)
df['Day_Name'] = df['Date'].dt.day_name()
df['Month'] = df['Date'].dt.month_name()
# Membuat segmentasi/kategori keranjang belanja
conditions = [
    (df['basket_size'] <= 2),
    (df['basket_size'] > 2) & (df['basket_size'] <= 4),
    (df['basket_size'] > 4)
]
choices = ['Small (1-2 items)', 'Medium (3-4 items)', 'Large (>4 items)']
df['Basket_Category'] = np.select(conditions, choices, default='Unknown')
```

Hasil Pengamatan

Pembuatan kolom basket_size dan Basket_Category dilakukan untuk mengelompokkan kapasitas belanja pelanggan (Small, Medium, Large), sementara penambahan Day_Name dan Month mengekstrak dimensi waktu transaksi. Seluruh fitur ini dibutuhkan sebagai variabel slicer interaktif di untuk membandingkan pola asosiasi produk berdasarkan ukuran keranjang serta tren belanja harian dan bulanan.

Data Cleaning

12. Cek Outlier per kolom

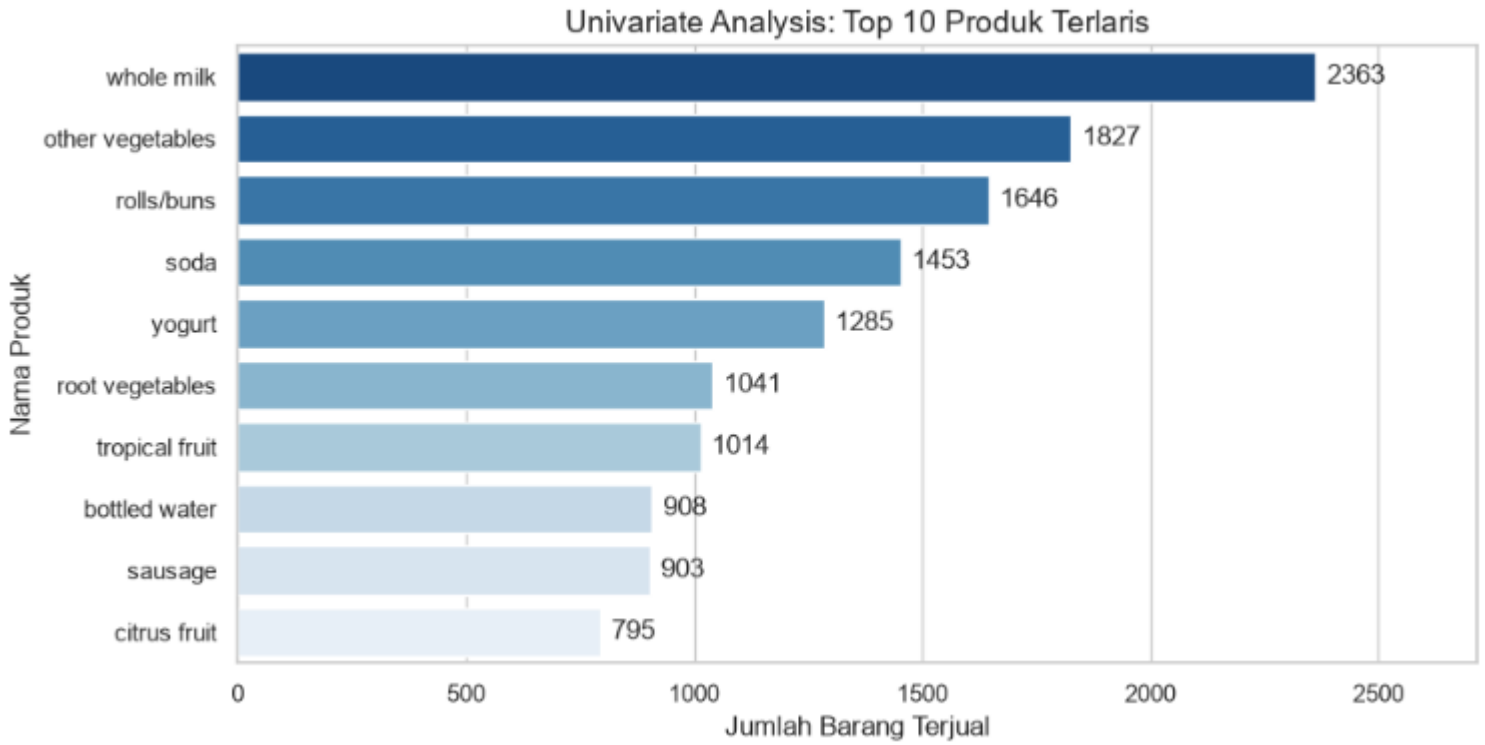
Nama Kolom	Nilai Kolom (Terbesar)	Jumlah	Persentase	Status Skenario
Member_number	3180	35	0.09%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Date	2015-01-21 00:00:00	96	0.25%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
itemDescription	whole milk	2363	6.22%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Day_Name	Thursday	5510	14.50%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Month	August	3431	9.03%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
Basket_Category	Small (1-2 items)	20229	53.23%	Dominasi Kuat (> 50%)

Hasil Pengamatan

Mayoritas atribut berdistribusi merata, dengan Whole milk (6,22%) sebagai produk teratas, serta aktivitas transaksi tertinggi pada hari Kamis (14,50%) dan bulan Agustus (9,03%). Namun, terdapat dominasi kuat pada Basket_Category, di mana 53,23% pelanggan hanya membeli 1-2 barang (Small). Untuk meningkatkan pendapatan toko, disarankan untuk merancang strategi cross-selling berdasarkan hasil Apriori nanti.

Exploratory Data Analysis

1. Analisis Univariat – Produk Terlaris

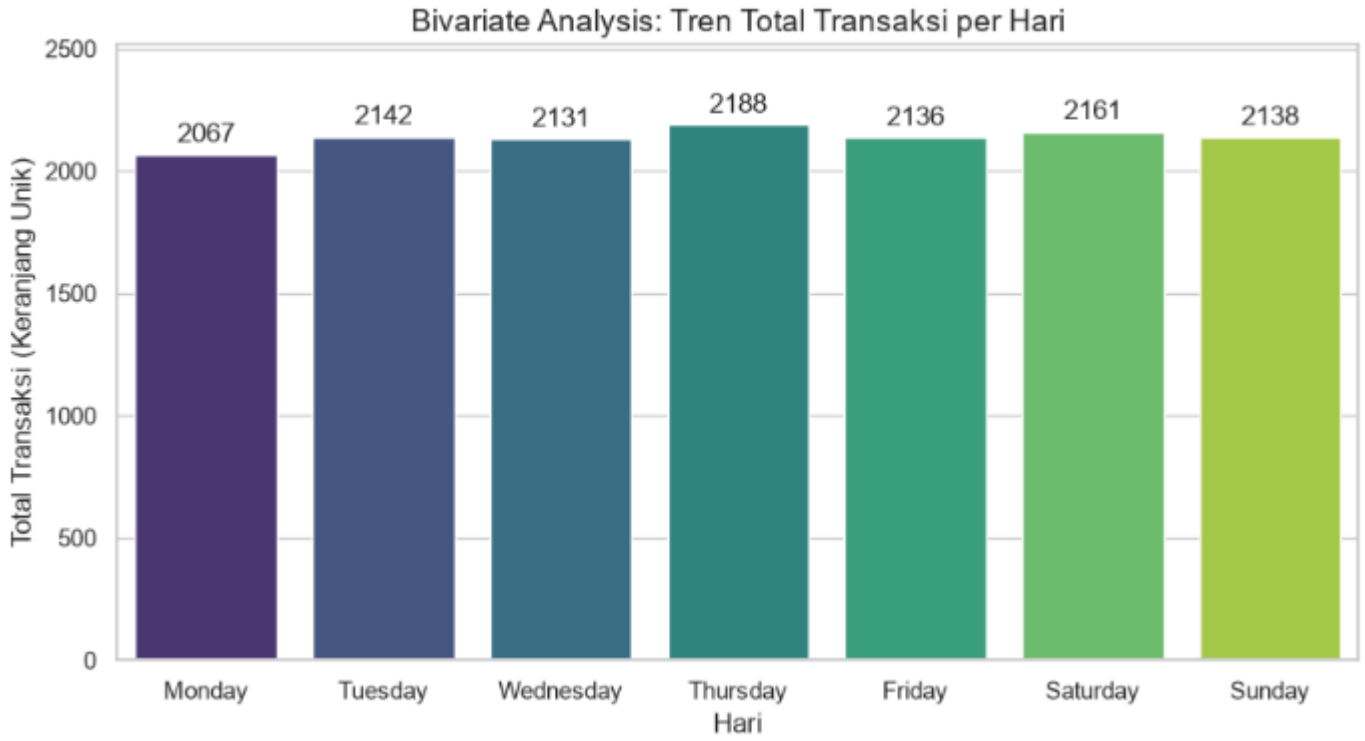


Hasil Pengamatan

Whole milk menjadi produk terlaris dengan total penjualan mencapai 2.363 unit, unggul signifikan dibandingkan produk lainnya seperti other vegetables (1.827 unit) dan rolls/buns (1.646 unit). Melihat dominasi produk kebutuhan pokok ini, disarankan untuk memposisikan Whole milk di bagian area belakang toko (traffic driver) guna memancing aliran pengunjung agar melewati lorong produk sekunder sebelum melakukan pembayaran.

Exploratory Data Analysis

2. Analisis Bivariat – Tren total transaksi per hari



Hasil Pengamatan

Volume transaksi harian cenderung relatif stabil di kisaran 2.000–2.100 transaksi per hari, dengan puncaknya terjadi pada hari Kamis (2.188 transaksi) dan titik terendah pada hari Senin (2.067 transaksi).

Exploratory Data Analysis

3. Encoding kolom itemDescription untuk analisa

```
# ONE-HOT ENCODING (Membuat Basket Matrix)
df_encode = pd.get_dummies(df['itemDescription'], dtype=int)
basket_encoded = df_encode.groupby(df['Transaction_ID']).max()
```

Transaction_ID	Instant food products	UHT-milk	abrasive cleaner	artif. sweetener	baby cosmetics	bags	baking powder	bathroom cleaner	beef	berries	...	turkey	vinegar	waffles	whipped/sour cream	whisky
1000_15-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0
1000_24-06-2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0
1000_24-07-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0
1000_25-11-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0
1000_27-05-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0
1001_02-05-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0

Hasil Pengamatan

Proses One-Hot Encoding berhasil mengubah data transaksi menjadi matriks keranjang (basket matrix) biner (0 dan 1) dengan Transaction_ID sebagai indeks baris. Transformasi ini mengelompokkan barang belanjaan ke dalam satu identitas transaksi utuh yang siap diproses oleh algoritma Apriori untuk menghitung pola association rules.

Exploratory Data Analysis

4. Pemodelan Algoritma Apriori dan Association Rules

```
# STEP 1: Mencari Himpunan Produk yang Sering Muncul (Frequent Itemsets)
frequent_itemsets = apriori(basket_encoded, min_support=0.001, use_colnames=True)

# STEP 2: Membentuk Association Rules
rules = association_rules(frequent_itemsets, metric="lift", min_threshold=1.0)

# STEP 3: Mengurutkan dari nilai Lift tertinggi
rules = rules.sort_values('lift', ascending=False)

# STEP 4: Menghilangkan aturan yang kombinasinya bolak-balik berulang (TAMBAHKAN DI SINI)
rules['pair'] = rules.apply(lambda row: tuple(sorted(list(row['antecedents'] | row['consequents']))), axis=1)
rules_unique = rules.drop_duplicates(subset=['pair']).drop(columns=['pair'])

# STEP 5: Tampilkan 5 kombinasi produk unik teratas
rules_unique[['antecedents', 'consequents', 'support', 'confidence', 'lift']].head(5)
```

antecedents	consequents	support	confidence	lift
frozenset({sausage})	frozenset({yogurt, whole milk})	0.001470	0.024363	2.182917
frozenset({citrus fruit})	frozenset({specialty chocolate})	0.001403	0.026415	1.653762
frozenset({tropical fruit})	frozenset({flour})	0.001069	0.015779	1.617141
frozenset({beverages})	frozenset({sausage})	0.001537	0.092742	1.536764
frozenset({sausage})	frozenset({soda, whole milk})	0.001069	0.017719	1.523708

Hasil Pengamatan

Kombinasi {sausage} dengan {yogurt, whole milk} mencatatkan korelasi pembelian terkuat (Lift 2,18). Mengingat kelima aturan teratas konsisten memiliki Lift > 1,5—termasuk tingginya relasi minuman dan sosis—manajemen dapat mempertimbangkan untuk mendekatkan rak sosis ke area minuman serta mengeksplorasi paket bundling sarapan guna merangsang cross-selling.

Exploratory Data Analysis

5. Pemahaman domain Knowledge

antecedents	consequents	support	confidence	lift
frozenset({sausage})	frozenset({yogurt, whole milk})	0.001470	0.024363	2.182917
frozenset({citrus fruit})	frozenset({specialty chocolate})	0.001403	0.026415	1.653762
frozenset({tropical fruit})	frozenset({flour})	0.001069	0.015779	1.617141
frozenset({beverages})	frozenset({sausage})	0.001537	0.092742	1.536764
frozenset({sausage})	frozenset({soda, whole milk})	0.001069	0.017719	1.523708

Hasil Pengamatan

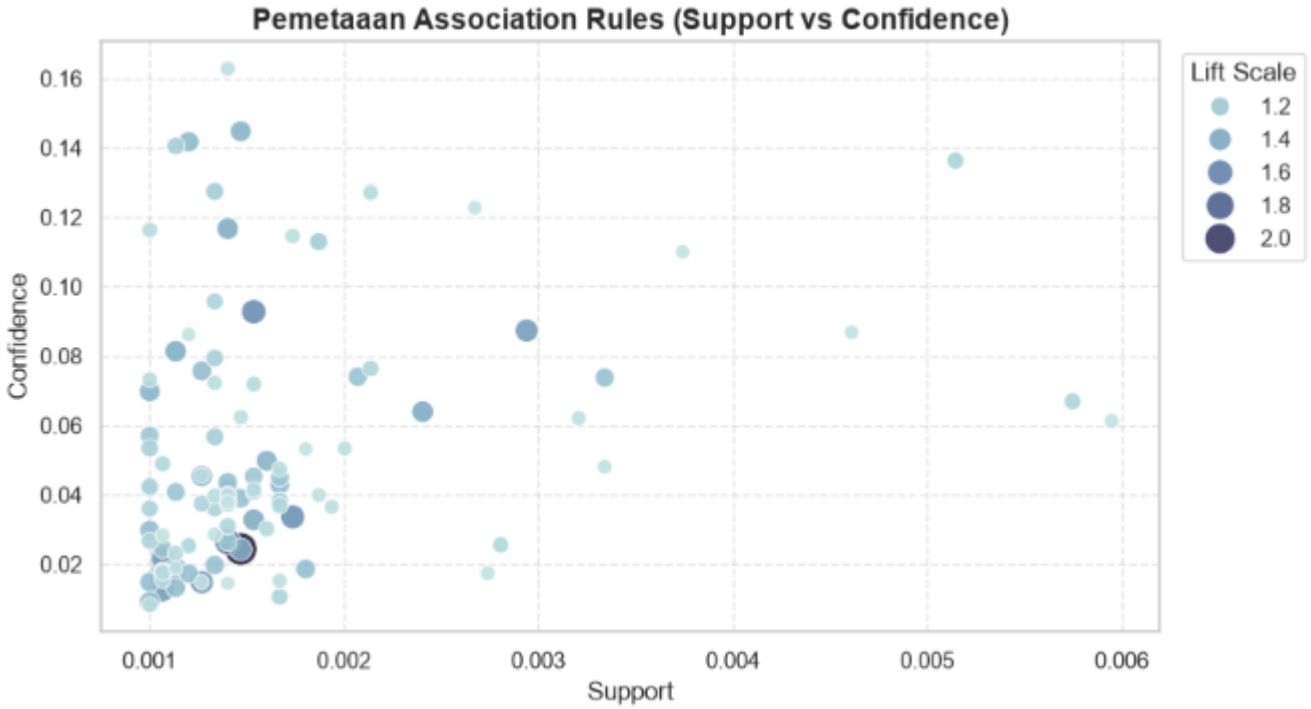
Pada pemodelan Apriori, kita melihat sosis, yoghurt, dan susu utuh memiliki korelasi tertinggi dengan Lift 2,18. Jika kita melihatnya tanpa domain knowledge, mungkin kita akan bingung: apakah ketiga makanan ini dimasak bersamaan?"

"Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan pemahaman budaya **konsumsi ritel di Jerman**—yang menjadi basis dataset ini—ketiga barang tersebut adalah **bahan pokok harian**. Masyarakat di sana memiliki budaya konsumsi produk dairy dan olahan sosis yang sangat tinggi **untuk sarapan atau bekal**. Ketika mereka melakukan **belanja mingguan** atau groceries untuk mengisi kulkas, ketiga barang **ini hampir pasti masuk ke keranjang yang sama**."

"Artinya apa bagi bisnis? Artinya **temuan statistik kita tervalidasi** oleh **kebiasaan konsumen** di dunia nyata. Ini memberikan kita keyakinan penuh bahwa ide **mengeksekusi paket bundling sarapan berisi sosis dan olahan susu akan sangat efektif diterima oleh pasar**.

Exploratory Data Analysis

6. Pemetaan dan Evaluasi Association Rules



Hasil Pengamatan

Visualisasi scatter plot menunjukkan bahwa mayoritas aturan asosiasi terdistribusi pada rentang Support 0,001–0,002. Terlihat juga titik-titik dengan nilai Lift > 1,5 (ditandai warna lebih gelap) yang tersebar di berbagai tingkat Confidence. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pola keterikatan antarproduk cukup bervariasi namun memiliki asosiasi yang kuat, sehingga sekumpulan aturan yang telah difilter ini dinilai cukup valid untuk dieksplorasi lebih lanjut ke dalam dashboard Power BI.

Exploratory Data Analysis

7. Ekspor data yang sudah bersih dan hasil apriori

```
# 1. Menyaring kolom yang dibutuhkan untuk rules_unique
rules_export = rules_unique[['antecedents', 'consequents', 'support', 'confidence', 'lift']].copy()

# 2. Menghilangkan tulisan "frozenset" agar rapi saat dibaca di Power BI
rules_export['antecedents'] = rules_export['antecedents'].apply(lambda x: ', '.join(list(x)))
rules_export['consequents'] = rules_export['consequents'].apply(lambda x: ', '.join(list(x)))

# 3. Export kedua dataset ke CSV (tanpa menyertakan index)
df.to_csv('Market_Basket_Analysis_cleaned.csv', index=False)
rules_export.to_csv('apriori_rules.csv', index=False)

print("Berhasil! Data siap diload ke Power BI.")
```

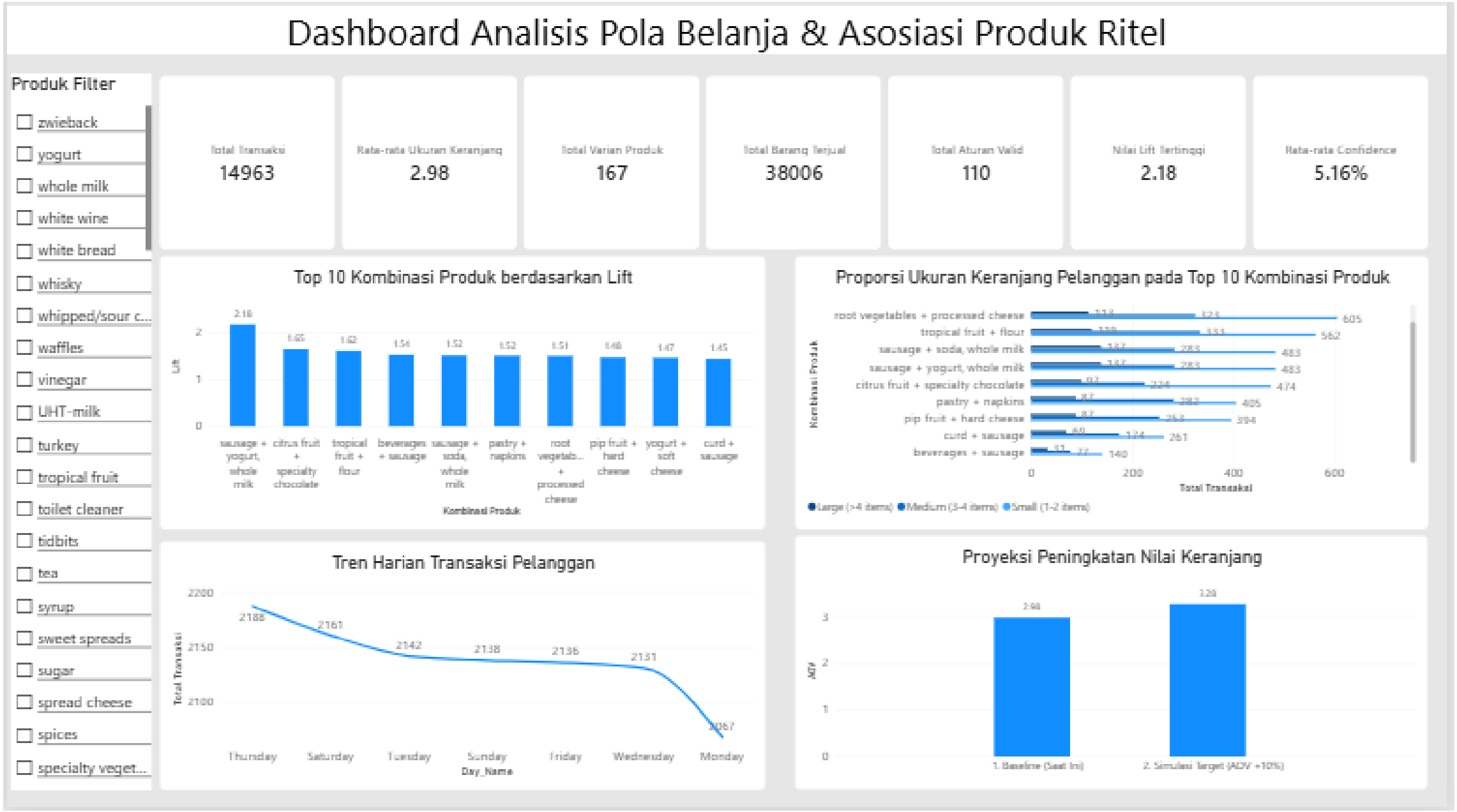
```
Berhasil! Data siap diload ke Power BI.
```

Link Github untuk dataset bersih: klik disini

Hasil Pengamatan

Proses persiapan data diakhiri dengan mengekspor dataset transaksi bersih dan tabel aturan asosiasi ke format CSV. Penyesuaian tipe data dilakukan dengan menghilangkan format frozenset pada kolom antecedents dan consequents agar nama produk terbaca sebagai teks rapi saat diimpor, sehingga data siap digunakan secara optimal untuk perancangan dashboard interaktif di Power BI.

Dashboard


Dashboard Analisis Pola Belanja & Asosiasi Produk Ritel
Produk Filter
zwieback
yogurt
whole milk
white wine
white bread
whisky
whipped/sour c...
waffles
vinegar
UHT-milk
turkey
tropical fruit
toilet cleaner
tidbits
tea
syrup
sweet spreads
sugar
spread cheese
spices
specialty veget...
Total Transaksi
14963
Rata-rata Ukuran Keranjang
2.98
Total Varian Produk
167
Total Barang Terjual
38006
Total Aturan Valid
110
Nilai Lift Tertinggi
2.18
Rata-rata Confidence
5.16%
Top 10 Kombinasi Produk berdasarkan Lift
Lift
Kombinasi Produk
Proporsi Ukuran Keranjang Pelanggan pada Top 10 Kombinasi Produk
Kombinasi Produk
root vegetables + processed cheese
tropical fruit + flour
sausage + soda, whole milk
sausage + yogurt, whole milk
citrus fruit + specialty chocolate
pastry + napkins
pip fruit + hard cheese
curd + sausage
beverages + sausage
Total Transaksi
Large (>4 items)
Medium (3–4 items)
Small (1–2 items)
Tren Harian Transaksi Pelanggan
Total Transaksi
Day_Name
Thursday
Saturday
Tuesday
Sunday
Friday
Wednesday
Monday
Proyeksi Peningkatan Nilai Keranjang
AOV
1. Baseline (Saat Ini)
2. Simulasi Target (AOV +10%)

Data Analysis

1. Kondisi Bisnis Saat Ini - Ringkasan KPI Utama

Total Transaksi	Rata-rata Ukuran Keranjang	Total Varian Produk	Total Barang Terjual	Total Aturan Valid	Nilai Lift Tertinggi	Rata-rata Confidence
14963	2.98	167	38006	110	2.18	5.16%

Hasil Pengamatan

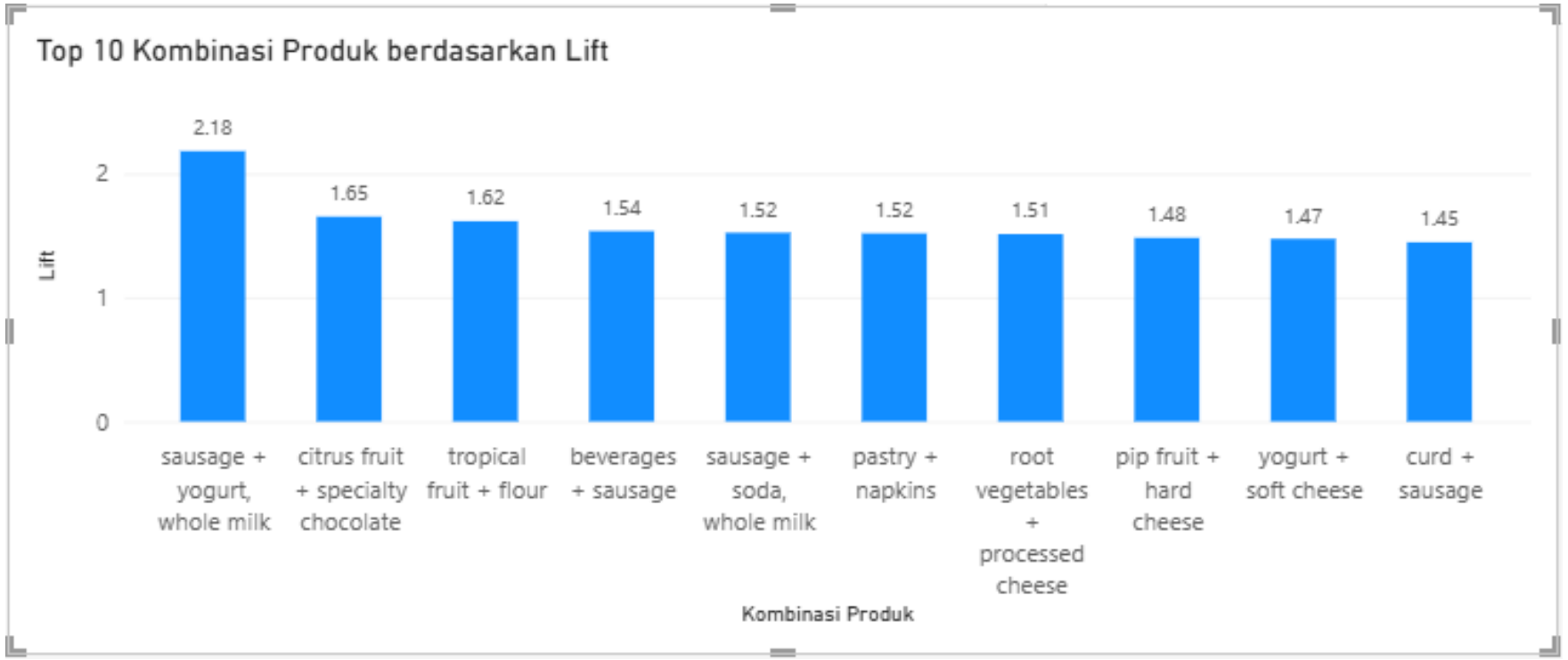
Dari 14.963 transaksi, rata-rata belanja pelanggan tergolong ringkas, yakni mendekati 3 barang per nota. Untuk meningkatkan volume keranjang, disarankan **pemanfaatan 110 aturan asosiasi**. Pertama, tim operasional dapat merapatkan penempatan rak pada pasangan produk bernilai Confidence tertinggi untuk **memicu pembelian impulsif**. Kedua, tim pemasaran disarankan merancang **paket promosi (bundling)** dengan acuannya pada kombinasi dengan nilai Lift tinggi (hingga 2,18) agar penawaran lebih tepat sasaran.

"Karena rata-rata belanja saat ini tertahan di **2,98 barang**, mari kita lihat kombinasi produk mana yang paling potensial untuk didorong."



Data Analysis

2. Top 10 Kombinasi Produk Paling Menguntungkan



Hasil Pengamatan

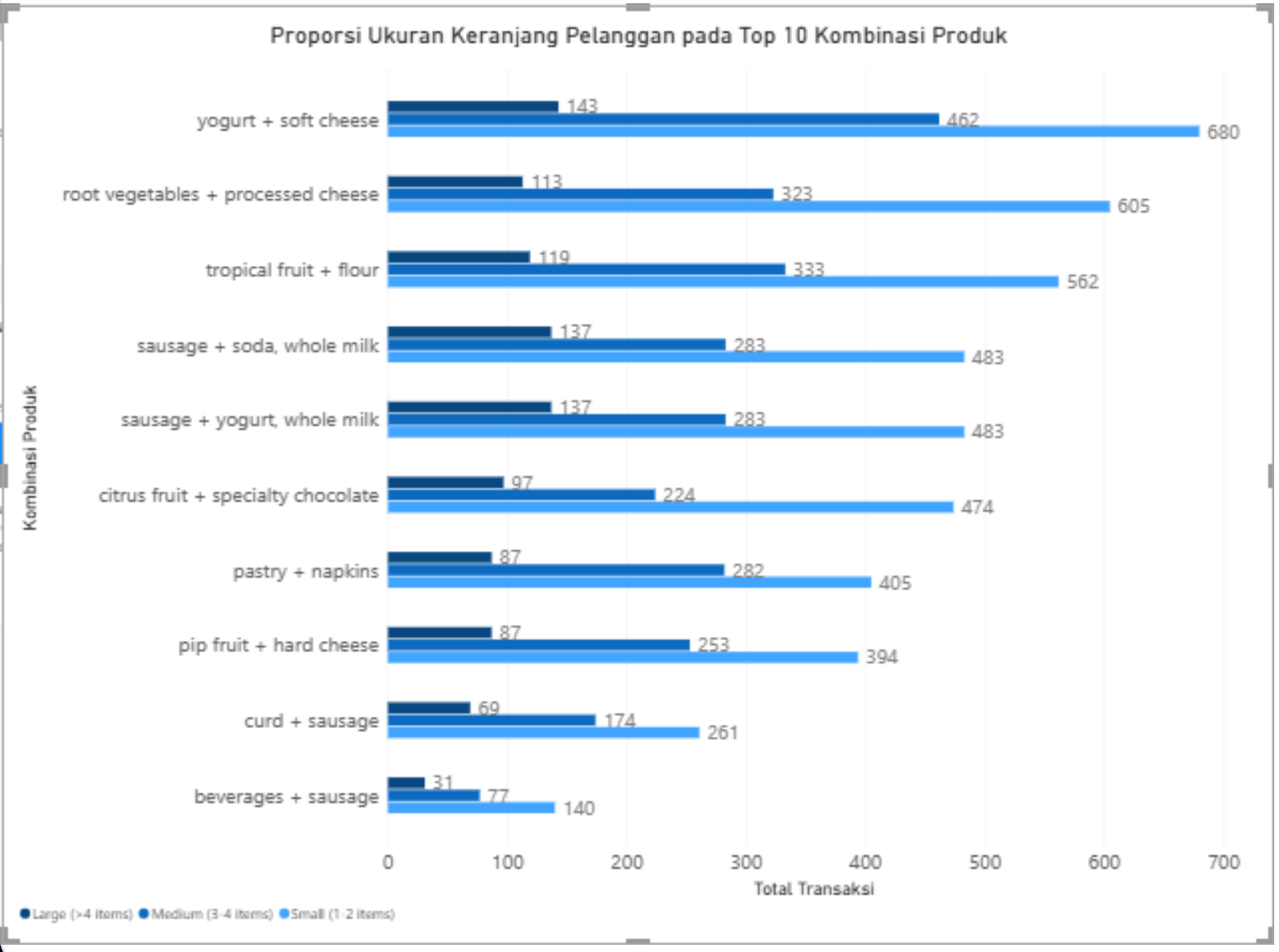
Kombinasi **sausage + yogurt, whole milk** mencatatkan nilai Lift tertinggi sebesar **2,18**, yang menandakan adanya **korelasi pembelian terkuat dari pelanggan**. Berdasarkan temuan ini, manajemen dapat mempertimbangkan untuk memfokuskan alokasi anggaran promosi dan program bundling pada tiga pasangan produk teratas tersebut untuk **mengoptimalkan potensi konversi penjualan**.

"Kombinasi tersebut terbukti memiliki korelasi terkuat, namun seperti apa profil pelanggannya? Mari kita bedah ukuran keranjang mereka."



Data Analysis

3. Proporsi Ukuran Keranjang Pelanggan pada Top 10 Kombinasi Produk



Hasil Pengamatan

Mayoritas transaksi pada kombinasi produk teratas didominasi oleh segmen **keranjang Small (1-2 item)**, dengan volume tertinggi pada yogurt + soft cheese dan root vegetables + processed cheese. Berdasarkan pola ini, kami menyarankan penempatan **front-end chiller** berisi aneka keju di area kasir untuk memicu **pembelian impulsif**. Manajemen juga dapat mempertimbangkan **strategi end-cap** yang mendekatkan pajangan produk segar dan olahan susu untuk memudahkan pelanggan mengambil kedua barang tersebut secara bersamaan.



"Dengan dominasi keranjang kecil ini, kapankah waktu yang **paling efektif** untuk memicu pembeli agar menambah barang belanjaannya? Mari kita lihat tren hariannya."

Data Analysis

4. Top 10 Kombinasi Produk Paling Menguntungkan



Hasil Pengamatan

Aktivitas transaksi harian menunjukkan pola fluktuatif di mana **hari kamis** mencatatkan **puncak tertinggi** (2.188 transaksi), sedangkan **Senin terendah** (2.067 transaksi). Manajemen disarankan memfokuskan promosi dan display produk unggulan pada hari-hari puncak tersebut untuk menghemat biaya operasional tata letak sekaligus memaksimalkan konversi.

"Dengan target eksekusi pada **hari Kamis**, seberapa besar dampak bisnis yang akan didapat? Berikut adalah simulasi hasil akhirnya."



Data Analysis

5. Proyeksi Peningkatan Nilai Keranjang



$$\text{Target AOV} = \text{Baseline AOV} \times (1 + \text{Asumsi Target Kenaikan})$$

- **Baseline AOV (Kondisi Nyata dari Data):** $2,98$ barang per transaksi. PNG
- **Asumsi Target Manajemen:** Toko ingin menaikkan rata-rata keranjang sebesar **10%** $(0,10)$ melalui kampanye sosis dan susu/yoghurt.
- **Kalkulasi:**

$$2,98 \times 1,10 = 3,278$$

Hasil Pengamatan

Saat ini, rata-rata ukuran keranjang belanja pelanggan (Baseline) berada pada angka 2,98 barang per transaksi. Melalui simulasi, jika implementasi strategi tata letak dan promosi bundling berhasil mengonversi 10% dari total transaksi, angka rata-rata tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,28 barang per nota. Untuk merealisasikan potensi ini dengan risiko terukur, manajemen dapat mempertimbangkan pelaksanaan A/B Testing selama satu bulan penuh khusus pada area Whole Milk dan Sausage guna memvalidasi efektivitas strategi secara langsung di lapangan.

Hasil Analisa

Dominasi Transaksi Segmen Keranjang Kecil

Rata-rata ukuran keranjang belanja saat ini tertahan di angka 2,98 barang per nota, yang diindikasikan oleh tingginya proporsi pelanggan harian yang hanya berbelanja 1 hingga 2 item (segmen Small).

Kekuatan Asosiasi pada Produk Susu & Sosis

Analisis aturan asosiasi menemukan korelasi pembelian terkuat dengan nilai Lift 2,18 pada kombinasi sausage, yogurt, dan whole milk, yang mengindikasikan tingginya probabilitas produk-produk ini dibeli secara bersamaan.

Puncak Aktivitas Transaksi pada Hari Kamis

Tren aktivitas belanja harian menunjukkan pola yang memusat, di mana hari Kamis secara konsisten mencatatkan volume transaksi absolut tertinggi dibandingkan hari-hari lainnya dalam sepekan

Proyeksi Pertumbuhan Nilai Keranjang (AOV)

Berdasarkan simulasi data, potensi keberhasilan mengonversi 10% dari total transaksi saat ini diproyeksikan mampu mendongkrak rata-rata keranjang belanja (AOV) secara signifikan menjadi 3,28 barang per nota.

Rekomendasi Bisnis

Optimalisasi Tata Letak Lorong & Area Kasir (Impulse Buying)

Mengingat kuatnya asosiasi produk sosis dan olahan susu, manajemen disarankan untuk mendekatkan rak display sosis dengan area chiller minuman. Selain itu, untuk merespons tingginya volume keranjang kecil (1-2 item), tempatkan front-end chiller berisi aneka keju di jalur antrean kasir guna menangkap peluang impulse buying dari produk yang paling sering dibeli.

Fokus Program Bundling pada Hari Puncak Transaksi

Tim pemasaran dapat mempertimbangkan pengalokasian anggaran diskon dan paket penawaran (bundling) khusus untuk 3 kombinasi produk teratas (seperti sausage, yogurt, dan whole milk), yang pelaksanaannya difokuskan pada hari Kamis untuk memaksimalkan tingkat konversi.

Pelaksanaan A/B Testing untuk Validasi Proyeksi AOV

Sebagai langkah eksekusi dengan risiko terukur, tim operasional disarankan menjalankan A/B Testing selama satu bulan penuh khusus pada area lorong Whole Milk dan Sausage untuk memvalidasi efektivitas strategi ini dalam mendongkrak rata-rata keranjang (AOV) menuju target 3,28 barang.